8. Gün: Yapay Zeka Etiği ve Gelecek

Yapay Zeka Eğitimi (Seviye 2)

Büyük Güç, Büyük Sorumluluk Getirir.

Bölüm 1

Yapay Zekanın Karanlık Yüzü

Geçtiğimiz 8 gün boyunca yapay zekanın ne kadar harika işler başardığını gördük. Kod yazıyor, resim çiziyor, müzik besteliyor ve işimizi kolaylaştırıyor.

Peki ya bu güç yanlış ellere geçerse veya kontrolden çıkarsa?

- Bugün teknolojinin kendisinden çok, **insanlığın bu teknolojiyle imtihanını** konuşacağız.
- Verilerimiz güvende mi? Gördüğümüz videolara inanmalı mıyız?
- Mesleğimiz elimizden gidecek mi?

Gizlilik

Veri Gizliliği: Bizim Verimiz, Onların Modeli

ChatGPT veya Claude gibi araçlar, siz onlarla sohbet ederken verilerinizi kaydedebilir ve bu verileri **modelin kendini eğitmesi için kullanabilir.**

- Şirket sırlarınızı, müşteri bilgilerinizi veya henüz yayınlanmamış projelerinizi AI asistanlarına dümdüz yapıştırmamalısınız!
- Samsung mühendisleri, özel yazılım kodlarını düzeltmesi için ChatGPT'ye yapıştırdığında, o kodlar artık ChatGPT'nin eğitim verisine dahil oldu ve şirket sırları sızdı.

Pratik Çözüm

Kendimizi Nasıl Koruruz?

Kurumsal ve kişisel verilerimizi korumanın çok basit yolları vardır:

1. **Anonimleştirme:** Şirket adını "X Firması", müşteri adını "Ahmet Y." olarak değiştirerek prompt yazın.
2. **Gizlilik Ayarları:** ChatGPT ayarlarından *"Verilerimi model eğitiminde (Data Controls / Model Training) kullanma"* seçeneğini kapatın.
3. **Kurumsal Üyelikler (Enterprise):** Büyük şirketler, OpenAI veya Microsoft ile özel sözleşmeler yaparak verilerin eğitime dahil edilmediği güvenli (Enterprise) hesaplar satın alırlar.

💻 Sıra Sende 1

Hangisi Riskli Bir Prompt?

Aşağıdaki 3 prompttan hangisini veya hangilerini ChatGPT'ye yazmak kişisel/kurumsal veri ihlaline girer?

- **A:** "Yeni projemizde kullanacağımız, henüz piyasaya sürmediğimiz 'Uçan Ayakkabı' ürününün teknik özellikleri aşağıdadır. Buna bir pazarlama sloganı bul."
- **B:** "Aşağıda bana ait 3 aylık banka hesap hareketlerimi (hesap no ve isimlerle birlikte) veriyorum. Harcamalarımı analiz et."
- **C:** "İnternette açıkça yayınlanmış olan MEB müfredatındaki şu konuyu, 10 yaşındaki bir çocuğa göre özetle."

Sizce hangileri güvenli, hangileri tehlikeli?

✅ Çözüm: Sıra Sende 1

Gizlilik İhlali Çözümü

İşte yanıtlar:

- ❌ **A (Riskli):** Henüz piyasaya sürülmemiş ticari sırlar veya patentli fikirler AI modeline verilmemelidir.
- ❌ **B (Çok Riskli):** Açık hesap numaraları, IBAN, T.C. Kimlik no veya şahsi finansal veriler ASLA anonimleştirilmeden girilmemelidir.
- ✅ **C (Güvenli):** Herkese açık (public) ve genel geçer veriler üzerinde işlem yaptırmak tamamen güvenlidir.

Bölüm 2

Deepfake (Derin Sahtelik) Nedir?

Deepfake; yapay zeka (derin öğrenme) kullanılarak bir kişinin yüzünün veya sesinin, başka bir videodaki kişiyle gerçeğe ayırt edilemeyecek kadar benzer şekilde değiştirilmesidir.

- "Gözümle görmeden inanmam" devri resmi olarak kapandı!
- Artık gözünüzle gördüğünüz ve kulağınızla duyduğunuz her şey bilgisayar ortamında tamamen yapay üretilmiş olabilir.

Toplumsal Tehdit

Deepfake Neden Çok Tehlikeli?

Bu teknoloji eğlenceli videolar (Mizah) üretmek için çıksa da, yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır:

- **Siyasi Manipülasyon:** Seçimden bir gün önce bir adayın, aslında hiç söylemediği korkunç sözleri söylüyormuş gibi bir videosu yayınlanabilir. (Sahte haber).
- **Dolandırıcılık (Phishing):** Telefonda "Anne/Baba ben kaza yaptım, acil para yolla" diyerek arayan ses, birebir çocuğunuzun sesi olabilir! (Ses klonlama).
- **İtibar Suikasti:** İnsanların yüzleri onaysız olarak uygunsuz veya suç teşkil eden videolara yerleştirilebilir.

Kendini Koru

Sahte Bir Videoyu/Sesi Nasıl Tespit Ederiz?

Her ne kadar kusursuzlaşsa da, mevcut yapay zeka araçları bazı ipuçları bırakır:

- **Göz Kırpma:** Deepfake karakterler genelde doğal olmayan hızlarda veya asimetrik göz kırpar.
- **Cilt ve Işık:** Yüzdeki ışık, arka plandaki ışıkla uyuşmaz. Boyun ile yüz arasında renk farkı (maske çizgisi) olabilir.
- **Ses Tonu Uyuşmazlığı:** Videodaki duygu ile sesin tonu arasında mekanik bir uyumsuzluk, robotik bir pürüzsüzlük hissedilebilir.
- **Mantık Testi:** Arayan kişi tanıdığınız bir sesle sizden acil para istiyorsa, aranızda belirlediğiniz *Gizli bir kelime/şifre* sorarak test edin!

Etik İkilemler

Otonom Araçlar ve Vagon Açmazı (Trolley Problem)

Yapay zeka sadece ekranda kalmıyor, dışarıda arabalarımızı (Örn: Tesla) kullanıyor.

Peki ya kaza kaçınılmazsa, yapay zeka **kimin öleceğine nasıl karar verecek?**

- Aracın freni patladı. Düz giderse karşıdan geçen 3 çocuğa çarpacak.
- Sağa kırarsa duvara çarpacak ve içindeki şoförü (sahibini) öldürecek.
- Siz bu yapay zekayı programlayan yazılımcı olsaydınız, koda (algoritmaya) ne yazardınız?

💻 Sıra Sende 2

Milyar Dolarlık Etik Sorusu!

Kendi ahlak pusulanızı test edin:

- **Görev:** Az önceki otonom araç problemini düşünün. Sadece 2 seçeneğiniz var.
- **A:** Araba ne olursa olsun şoförünü (satın alan kişiyi) korumak zorundadır. Yola atlayanlara çarpar.
- **B:** Araba her zaman en az can kaybını hesaplar. (3 kişi öleceğine 1 kişi ölsün diyerek sahibini duvara çarptırır).
- Hangi seçeneği kodlarsınız? Eğer 'B' kodlarsanız, sizi kasten öldürebileceğini bildiğiniz bir arabayı satın alır mıydınız? Sınıfça tartışalım!

✅ Çözüm: Sıra Sende 2

Etik Sorunların Tek Doğrusu Yoktur

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) bu soruyu tüm dünyaya sordu ve ilginç sonuçlar aldı:

- Batı ülkeleri (Avrupa/ABD) genellikle "En az can kaybı olsun" diyerek çoğunluğu kurtarmayı (faydacılık) seçti.
- Doğu ülkeleri genellikle "Kurallara uyan (yeşil ışıkta geçen) kurtulsun" dedi veya yaşlılara/çocuklara öncelik tanıdı.
- **Sonuç:** İnsanlığın evrensel bir ahlak yasası yok ki, bunu yapay zekaya kodlayabilelim! Hukukçuların ve mühendislerin en çok tartıştığı konu budur.

Bölüm 3

Telif Hakları: Yapay Zeka Hırsız mı?

Bir yapay zeka modeli size harika bir Van Gogh tarzı tablo çizdiğinde veya yeni bir şiir yazdığında, o eser kime aittir?

- Eseri yazan size mi? (Promptu siz yazdınız).
- Yazılım şirketine mi? (Kodu onlar yazdı).
- Yoksa AI'ın eğitilirken tarzını ezberlediği o binlerce sanatçıya mı?

Şu anki güncel hukuka göre: **Bir eserin telif hakkına sahip olması için onu bir "insanın" yaratmış olması şarttır.** Sadece AI ile üretilen eserler teliflenemez, anonim kabul edilir.

Geleceğin Dünyası

Mesleklerin Dönüşümü: İşim Gidecek mi?

Endişelenilen en büyük konu: Yapay zeka işimizi elimizden mi alacak?

Tarihteki her teknolojik devrim (Matbaa, Buhar Makinesi, İnternet) bazı meslekleri yok etmiş, ancak **yerine daha nitelikli, daha fazla yeni meslek** getirmiştir. Yapay zeka da tam olarak bunu yapacaktır.

Hangi İşler Risk Altında?

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporlarına göre yapay zekanın "insandan daha iyi ve hızlı" yaptığı bazı işler daralacak:

- **Rutin Veri Girişi:** Excel tablolarına veri giren memurlar.
- **Temel Çevirmenlik:** Sadece kelime çevirisi yapan alt düzey mütercimler.
- **Temel Müşteri Hizmetleri:** Sık sorulan sorulara aynı cevapları kopyalayıp yapıştıran çağrı merkezi çalışanları.
- **Basit Kod Yazarlığı:** Sadece ezber kalıplarla web sitesi iskeleti yazan "Junior" (başlangıç seviyesi) yazılımcılar.

Yeni Kariyerler

Hangi Beceriler Değer Kazanacak?

Robotların (Yapay Zekanın) yapamadığı tek şey **"İnsan Olmaktır."** Gelecekte şu özelliklere sahip olanlar zirveye çıkacak:

- **Empati ve Duygusal Zeka:** Liderlik, psikoloji, hasta bakımı, insan kaynakları.
- **Kritik Düşünme:** Yapay zekanın verdiği yanıtın doğru olup olmadığını sorgulayan stratejistler.
- **Yaratıcılık:** Benzersiz hikayeler anlatan, hiç görülmemiş vizyonlar ortaya koyanlar.
- **Prompt Mühendisliği:** Yapay zekaya nasıl soru sorulacağını, onu nasıl yöneteceğini bilen "Orkestra Şefleri."

💻 Sıra Sende 3

Gelecekteki Seni Tasarla!

Mesleğin (veya hayalindeki meslek) ne olursa olsun, onu AI ile yükseltebilirsin.

- **Görev:** Kendi alanını veya ilgilendiğin bir mesleği (Örn: Öğretmen, Mimar, Aşçı) düşünün.
- O meslekte **"Yapay Zeka ile yok olacak rutin iş"** nedir? (Örn: Öğretmen için sınav kağıdı okumak).
- O meslekte **"Yapay zeka sayesinde odaklanacağın daha üst düzey iş"** nedir? (Örn: Öğrencinin psikolojisiyle ilgilenmek ve birebir mentorluk yapmak).
- Fikirlerinizi sınıfla paylaşın!

✅ Çözüm: Sıra Sende 3

Dönüşüm Örnekleri

İşte bazı mesleklerin muazzam dönüşümü:

- **Mimar:** Artık AutoCAD'de günlerce duvar çizgisi çekmeyecek (AI yapacak). Mimar artık sadece "Yapının çevreyle uyumu ve insanlara vereceği estetik his" üzerine düşünecek.
- **Avukat:** Binlerce sayfalık içtihat dosyalarını saatlerce okumayacak (Claude 3 okuyacak). Avukat, duruşma salonundaki hitabete ve stratejiye odaklanacak.
- **Doktor:** Röntgen filmindeki küçük lekeyi gözüyle aramayacak (Görsel AI 1 saniyede bulacak). Doktor, hasta ile empati kurup en uygun tedavi seçeneğine karar verecek.

Günün Özeti: Neler Başardık?

- ✔️ Veri gizliliğinin önemini ve anonimleştirme taktiklerini öğrendik.
- ✔️ Deepfake tehditlerini ve sahte videoları nasıl tespit edeceğimizi tartıştık.
- ✔️ Otonom araçlar üzerinden AI etiğindeki imkansız problemleri inceledik.
- ✔️ Telif hakları krizini ve sanatın geleceğini yorumladık.
- ✔️ "Yapay Zeka mesleğimi alacak" korkusunu, "Yapay zekayı kullanan kişi olacağım" vizyonuna dönüştürdük.

Proje Zamanı Geldi!

Gerekli olan tüm teorik ve pratik silahlara (LLM, Midjourney, Gamma, Suno vb.) sahipsiniz.

Yarın : "AI Destekli Proje Geliştirme" dersinde, öğrendiğimiz her şeyi kullanarak sıfırdan devasa bir proje/prototip üreteceğiz. Beyin fırtınasına hazır olun!